

第 10 回 一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

今回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数 (2)

第 3 章 フーリエ解析 §1

定理：フーリエ余弦級数（偶関数）

$f(x)$ が周期 $2l$ の偶関数のとき

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/l)$$

$$c_0 = (1/l) \int_0^l f(x) dx, \quad a_n = (2/l) \int_0^l f(x) \cos(n\pi x/l) dx$$

偶関数なので $b_n = 0$ 、 $[0, l]$ 上の積分のみで決まる

定理：フーリエ正弦級数（奇関数）

$f(x)$ が周期 $2l$ の奇関数のとき

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/l)$$

$$b_n = (2/l) \int_0^l f(x) \sin(n\pi x/l) dx$$

奇関数なので $c_0 = 0, a_n = 0$ 、 $[0, l]$ 上の積分のみで決まる

例題 4 (p. 84)

問題

$f(x) = x(1-x) (0 \leq x \leq 1)$, $f(-x) = -f(x)$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題 4 解答

$f(x)$ は奇関数なので $c_0 = 0, a_n = 0$, フーリエ正弦級数を求めればよい

$$b_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin(n\pi x) dx = 4(1 - (-1)^n)/(n^3\pi^3)$$

答: $f(x) = (8/\pi^3)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/27 + \sin(5\pi x)/125 + \dots) = (8/\pi^3) \sum_{k=0}^{\infty} \sin((2k+1)\pi x)/(2k+1)^3$

自分で解いてみよう

問 4 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = 1 - |x| \quad (-1 \leq x < 1), g(x+2) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \cos(\pi x/4) \quad (-2 \leq x < 2), h(x+4) = h(x)$$

問4(1)(2) 解答

(1) 奇関数: $c_0 = a_n = 0$

$$b_n = 2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}$$

(2) 偶関数: $b_n = 0$

$$c_0 = \int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}, \quad a_n = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(n\pi x) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

答: (1) $f(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \frac{\sin 5\pi x}{5} + \dots \right)$

$$(2) g(x) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \frac{\cos 5\pi x}{25} + \dots \right)$$

問4(3) 解答

$$(3) \, l = 2 : b_n = 0$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 \cos \frac{\pi x}{4} dx = \frac{2}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 \cos \frac{\pi x}{4} \cos \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$\text{積和公式で積分 : } a_n = \frac{-4(-1)^n}{\pi(4n^2 - 1)}$$

$$\text{答 : (3) } h(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos \frac{n\pi x}{2}$$

例題 5 (p. 84–86)

問題

次の等式が成り立つことを証明せよ : $1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$

第 8 回 例題 2 の関数（周期 2 の矩形波）

$f(x) = 1 \ (0 \leq x < 1), 0 \ (-1 \leq x < 0)$ は $x = 1/2$ で連続だから

$$\begin{aligned} f(1/2) &= 1/2 + (2/\pi)(\sin(\pi/2) + \sin(3\pi/2)/3 + \sin(5\pi/2)/5 + \dots) \\ &= 1/2 + (2/\pi)(1 - 1/3 + 1/5 - \dots) \end{aligned}$$

$$f(1/2) = 1 \text{ なので : } 1 = 1/2 + (2/\pi)(1 - 1/3 + 1/5 - \dots)$$

$$\text{答 : } 1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$$

自分で解いてみよう

問5 次の問いに答えよ (1) 例題3の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$1/1^2 + 1/3^2 + 1/5^2 + \dots = \pi^2/8$$

(2) 例題4の関数のフーリエ級数を用いて、次の公式を導け

$$1/1^3 - 1/3^3 + 1/5^3 - \dots = \pi^3/32$$

例題 3: $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \dots \right)$ に $x = 0$ を代入

$$f(0) = 0 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \dots \right)$$

$$\therefore \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$

答: 証明終

例題 4 : $f(x) = \frac{8}{\pi^3} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{27} + \dots \right)$ に $x = \frac{1}{2}$ を代入

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} = \frac{8}{\pi^3} \left(1 - \frac{1}{27} + \frac{1}{125} - \dots \right)$$

$$\therefore \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \dots = \frac{\pi^3}{32}$$

答 : 証明終